

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — JOURNAL CLUB (IFF BJI)

Prompt as a Data Type

In-Database LLM Prompt Management and Rewriting

Martins, D. M. L. & Vossen, G. (2026)

Pedro Henrique Rocha de Andrade

28 de Agosto de 2026 | Grupo: engcompbji | arXiv:2607.21756

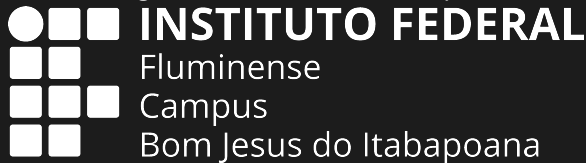
Estrutura da Apresentação

1. **Motivação: O Isolamento de Prompts**
2. **Arquitetura PromptDB & Tipo PROMPT**
3. **Otimização de Consultas & Cache Semântico**
4. **Segurança, Mitigação de Injeção & Garantias ACID**

Gargalo da Separação Aplicação-Banco

- **O Paradigma Atual:** Prompts vivem na camada de aplicação externa (LangChain, LlamaIndex).

Figura 1 - Isolamento Atual de Prompts



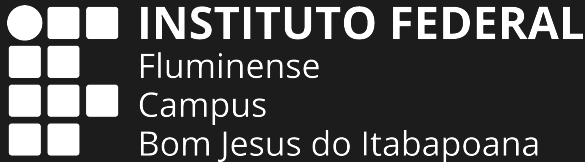
Fonte: Martins & Vossen (2026)

ENGCOMP Journal Club | Martins+2026

Gargalo da Separação Aplicação-Banco

- ▶ **O Paradigma Atual:** Prompts vivem na camada de aplicação externa (LangChain, LlamaIndex).
- ▶ **Opacidade do SGBD:** O banco de dados desconhece a semântica e a estrutura dos templates.

Figura 1 - Isolamento Atual de Prompts



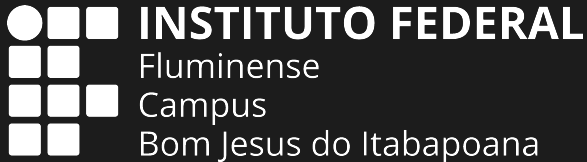
Fonte: Martins & Vossen (2026)

ENGCOMP Journal Club | Martins+2026

Gargalo da Separação Aplicação-Banco

- ▶ **O Paradigma Atual:** Prompts vivem na camada de aplicação externa (LangChain, LlamaIndex).
- ▶ **Opacidade do SGBD:** O banco de dados desconhece a semântica e a estrutura dos templates.
- ▶ *Pergunta Central: Por que manter prompts como strings externas em vez de tipos relacionais estruturados?*

Figura 1 - Isolamento Atual de Prompts



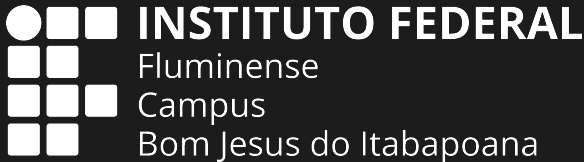
Fonte: Martins & Vossen (2026)

ENGCOMP Journal Club | Martins+2026

Gargalo da Separação Aplicação-Banco

- ▶ **O Paradigma Atual:** Prompts vivem na camada de aplicação externa (LangChain, LlamaIndex).
- ▶ **Opacidade do SGBD:** O banco de dados desconhece a semântica e a estrutura dos templates.
- ▶ *Pergunta Central: Por que manter prompts como strings externas em vez de tipos relacionais estruturados?*
- ▶ **A Proposta:** Integrar PROMPT como tipo nativo de 1ª classe no motor SQL.

Figura 1 - Isolamento Atual de Prompts



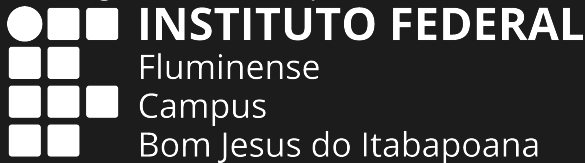
Fonte: Martins & Vossen (2026)

ENGCOMP Journal Club | Martins+2026

O Domínio Composto PROMPT no SQL

- **Estrutura do Domínio:** Template textual, parâmetros tipados, hiperparâmetros e versão.

Figura 2 - Estrutura do Tipo de Dado PROMPT



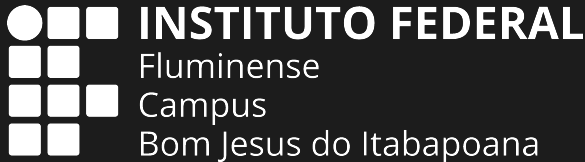
Fonte: Martins & Vossen (2026)

ENGCOMP Journal Club | Martins+2026

O Domínio Composto PROMPT no SQL

- ▶ **Estrutura do Domínio:** Template textual, parâmetros tipados, hiperparâmetros e versão.
- ▶ **Sintaxe SQL Nativa:** Suporte a CREATE TABLE, índices semânticos e constraints.

Figura 2 - Estrutura do Tipo de Dado PROMPT



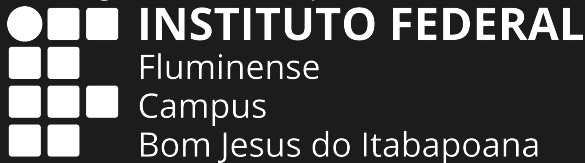
Fonte: Martins & Vossen (2026)

ENGCOMP Journal Club | Martins+2026

O Domínio Composto PROMPT no SQL

- ▶ **Estrutura do Domínio:** Template textual, parâmetros tipados, hiperparâmetros e versão.
- ▶ **Sintaxe SQL Nativa:** Suporte a CREATE TABLE, índices semânticos e constraints.
- ▶ **Type Safety:** Validação sintática e de tipos no momento do binding relacional.

Figura 2 - Estrutura do Tipo de Dado PROMPT



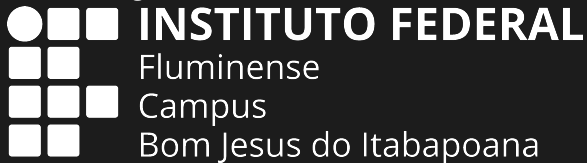
Fonte: Martins & Vossen (2026)

ENGCOMP Journal Club | Martins+2026

Reescrita Algébrica e Economia de Tokens

- **Pushdown de Predicados:** Filtragem de tuplas antes da expansão do prompt.

Figura 3 - Otimizador Baseado em Custo



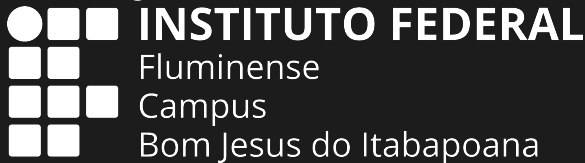
Fonte: Martins & Vossen (2026)

ENGCOMP Journal Club | Martins+2026

Reescrita Algébrica e Economia de Tokens

- ▶ **Pushdown de Predicados:** Filtragem de tuplas antes da expansão do prompt.
- ▶ **Cache Semântico Transacional:** Invalidação automática sincronizada com mutações na tabela.

Figura 3 - Otimizador Baseado em Custo



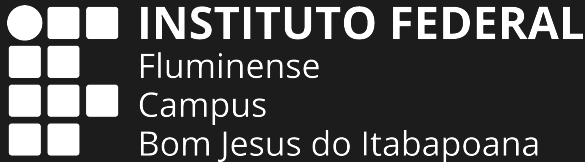
Fonte: Martins & Vossen (2026)

ENGCOMP Journal Club | Martins+2026

Reescrita Algébrica e Economia de Tokens

- **Pushdown de Predicados:** Filtragem de tuplas antes da expansão do prompt.
- **Cache Semântico Transacional:** Invalidação automática sincronizada com mutações na tabela.
- **Batching Inteligente:** Agrupamento de inferências externas durante scans relacionais.

Figura 3 - Otimizador Baseado em Custo



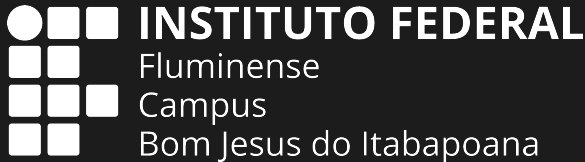
Fonte: Martins & Vossen (2026)

ENGCOMP Journal Club | Martins+2026

Mitigação de Injeção no Nível de SGBD

- **Prepared Prompts:** Separação formal e estrita entre código (template) e dados (inputs).

Figura 4 - Prepared Prompts & Row-Level Security



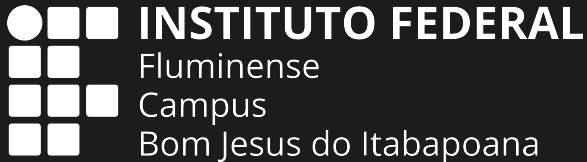
Fonte: Martins & Vossen (2026)

ENGCOMP Journal Club | Martins+2026

Mitigação de Injeção no Nível de SGBD

- ▶ **Prepared Prompts:** Separação formal e estrita entre código (template) e dados (inputs).
- ▶ **Controle de Acesso:** Políticas de segurança por linha (RLS) e coluna aplicadas a prompts.

Figura 4 - Prepared Prompts & Row-Level Security



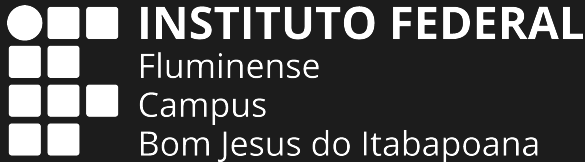
Fonte: Martins & Vossen (2026)

ENGCOMP Journal Club | Martins+2026

Mitigação de Injeção no Nível de SGBD

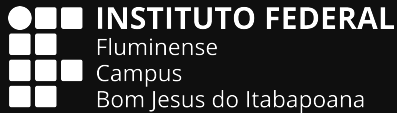
- ▶ **Prepared Prompts:** Separação formal e estrita entre código (template) e dados (inputs).
- ▶ **Controle de Acesso:** Políticas de segurança por linha (RLS) e coluna aplicadas a prompts.
- ▶ **Atomicidade & Consistência:** Inferência integrada ao ciclo transacional clássico ACID.

Figura 4 - Prepared Prompts & Row-Level Security



Fonte: Martins & Vossen (2026)

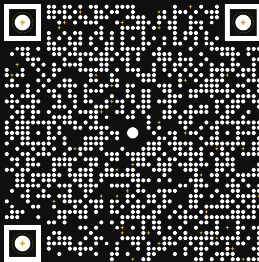
ENGCOMP Journal Club | Martins+2026



Obrigado!

Perguntas & Discussão

Pedro Henrique Rocha de Andrade | pedroiff0@gmail.com



phrandrade.com/engcomp/prompt-as-a-data-type

